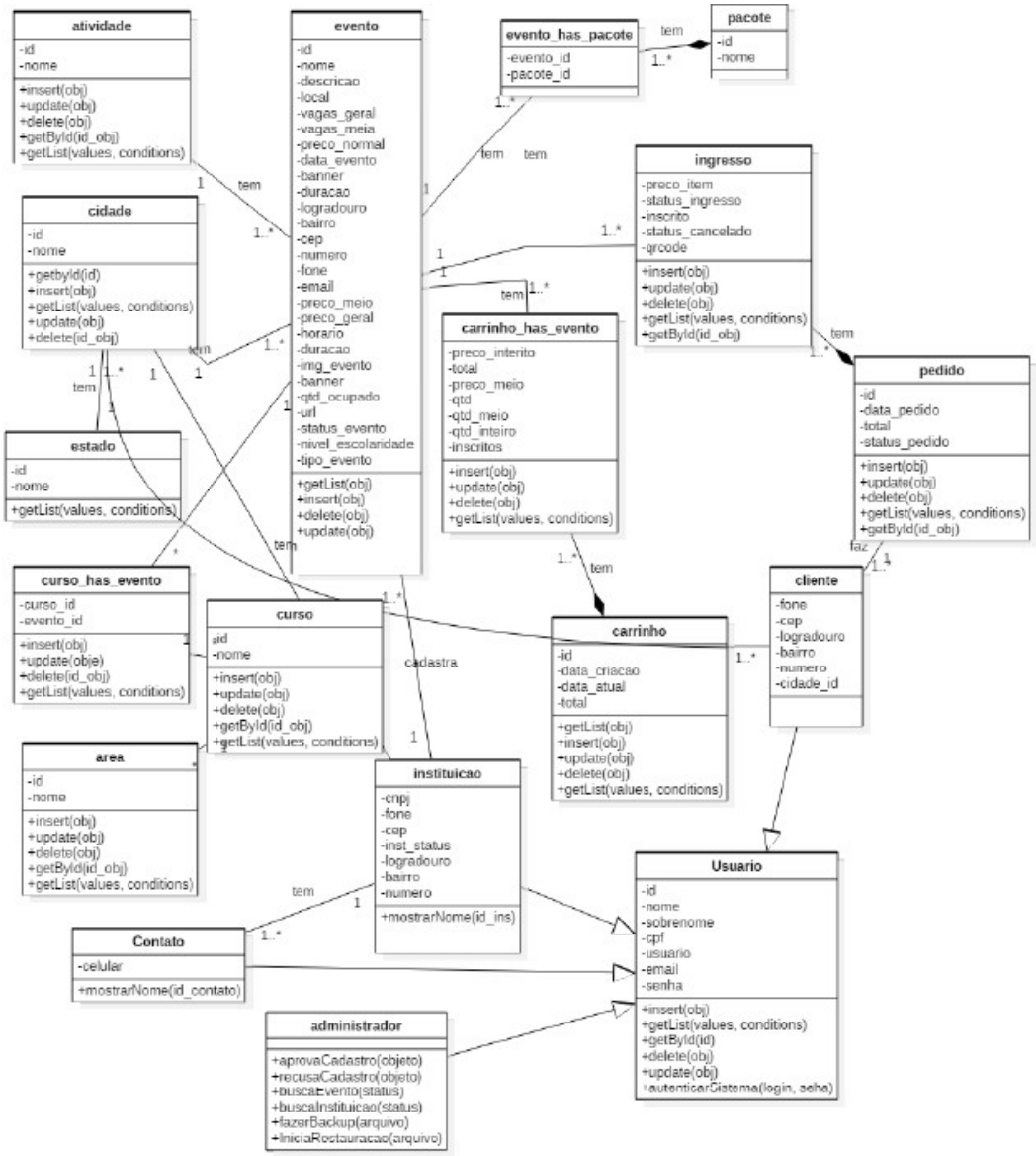
Disciplina: POO - Programação Orientada a Objetos

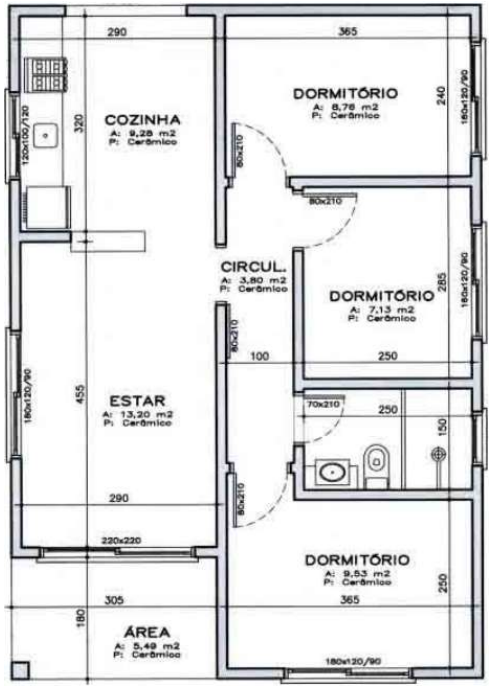
Classe

Profª. Drª. Giovana Angélica Ros

Diagrama de Classes de um Sistema



Classe



Classe

Casa
cor da porta endereço
Construir() Reformar()

Modelo, *template*

Objetos

Objeto 1

vermelha
R. Piauí, 5

Objeto 2

amarela
R. Ceará, 6

Objeto 3

marrom
R. Brasil, 3

Objeto 4

laranja
R. Chuí, 2

Instâncias

Classe

Classe (class)
Atributos (fields)
Métodos (*methods*)

- Classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e os estados possíveis destes objetos por meio de atributos
- Uma classe descreve os serviços providos por seus objetos e quais informações eles podem armazenar
- O objetivo de uma classe é definir, servir de base, para o que futuramente será o objeto. Por meio dela cria-se o "molde" aos quais os objetos deverão seguir
- Este "molde" definirá quais informações serão trabalhadas e manipuladas

Classe

- Uma classe também pode ser definida como uma abstração de uma entidade, seja ela física (bola, pessoa, carro etc.) ou conceitual (viagem, venda, estoque etc.) do mundo real
- A partir da criação de classes consegue-se codificar todas as necessidades de um sistema (software)
- Como criá-las? Pense em substantivos, os quais são responsáveis por nomear tudo o que conhecemos, por exemplo, para criar classes para o desenvolvimento de um site de vendas online, deve-se definir a entidade Venda, Cliente, Fornecedor, Produto, entre outros aparecerão.
- Criando uma classe, definimos os chamados, tipo abstrato de dados

Atributo

- Com a classe definida, quais informações devem ser manipuladas?
- São as características e com elas definem-se quais informações as classes poderão armazenar e manipular
- Atributo é o elemento de uma classe, responsável por definir sua estrutura de dados.
- O conjunto de atributos é responsável por representar as características da classe e farão parte dos objetos criados (instanciados)

Atributo

- É a partir do uso de atributos que será possível caracterizar (detalhar) as classes, sendo possível <u>representar fielmente uma entidade do mundo real</u>
- Os atributos podem ser representados a partir de substantivos, ou até adjetivos, por exemplo, nome, endereço, telefone, dataNascimento, dataEnvio, entre outros

Método

- Como manipular tais atributos?
- Por meio de métodos que identificará e executará as operações que a classe fornecer.
- Método é uma porção de código (sub-rotina) que é disponibilizada pela classe. Este é executado quando é feita uma requisição a ele.
- Um método serve para identificar quais serviços, ações a classe oferece. Eles são responsáveis por definir e realizar um determinado comportamento.
- Para criar um método pense em verbos, por exemplo

```
double CalcularTotal(), void CalcularLucro(double taxa)
```

Mensagem

- Mensagem é o processo de ativação de um método de um objeto. Isto ocorre quando uma requisição (chamada) a esse método é realizada, assim disparando a execução de seu comportamento descrito por sua classe.
- Pode também ser direcionada diretamente a classe, caso a requisição seja a um método estático.

Estado do objeto

- O estado de um objeto é o conjunto dos valores dos seus atributos de um determinado momento. Estes valores podem mudar a qualquer momento e em qualquer quantidade, sob qualquer circunstância. Com isso, o objeto pode ter quantos estados necessitar enquanto ele estiver em execução

nome: "Fulano“	nome: "Fulano"
matricula: “9245-8“	matricula: “9245-8“
disciplina: POO	disciplina: POO
média: **9,00**	média: **4,50**
situação: "**Aprovado**“	situação: “**Reprovado**“

- A média e a situação mudaram, demonstrando que um novo estado foi assumido por este objeto.

Orientação a objetos

- O foco está nos dados e nas operações sobre os dados, e não sobre os procedimentos
- É baseada na modelagem de objetos do mundo real
- O que é um objeto?
  - Uma entidade que você pode reconhecer
  - Uma abstração de um objeto do mundo real
  - Uma estrutura composta de dados (“estado local”) e operações (executa processamentos)
  - Recebe e envia mensagens

Orientação a objetos?

- Componentes básicos do paradigma OO:
  - classes: encapsulam dados e operações, relacionam-se com outras classes por herança e associações
  - objetos: instâncias de classes, têm estado e comportamento
  - mensagens: trocas de informação entre objetos

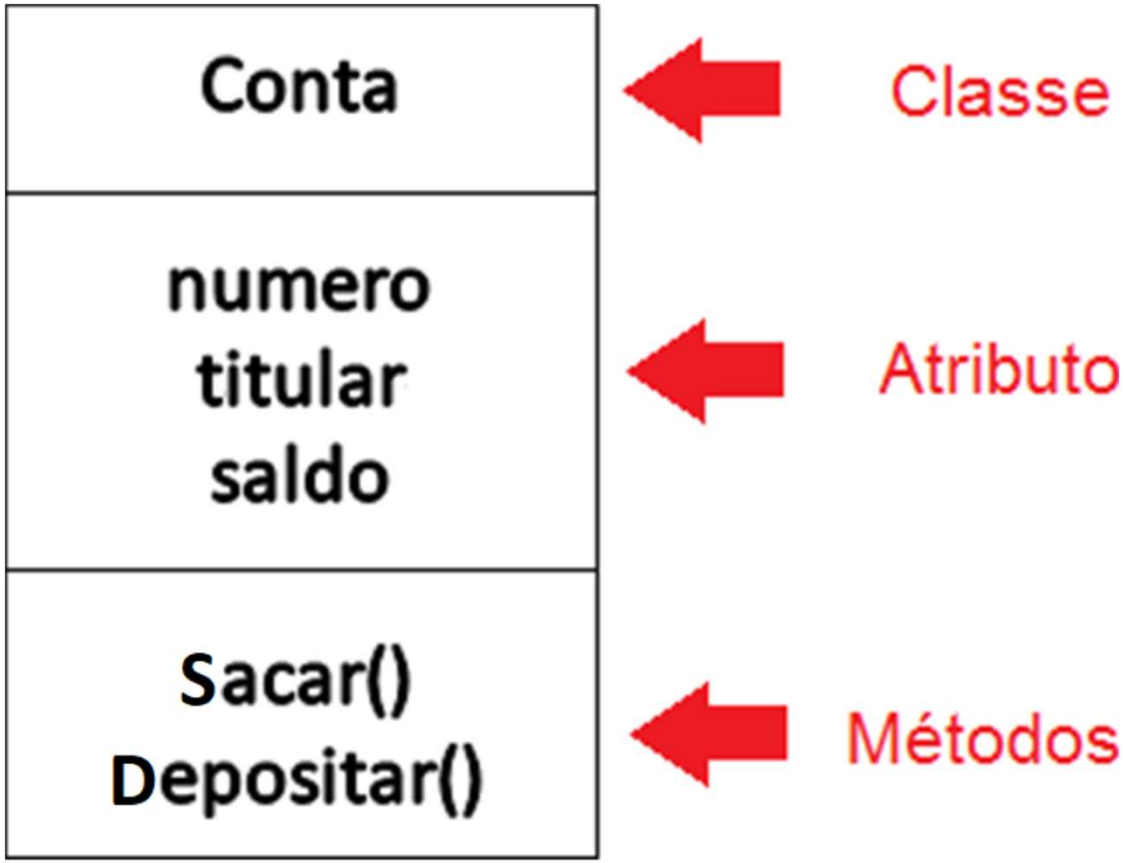
Orientação a objetos

- Objeto
  - Possui características (atributos) e comportamento (operações).
- Exemplo: caneta
  - características: cor da tinta, quantidade de tinta, etc.
  - comportamento: escrever, recarregar, etc.
- Exemplo: carro
  - características: cor, modelo, ano, etc.
  - comportamento: acelerar, frear, etc.

Orientação a objetos

- Um programa orientado a objetos é estruturado como uma comunidade de objetos que interagem entre si
- Cada objeto tem um papel a cumprir
- Cada objeto oferece um serviço ou realiza uma ação que é usada por outros membros da comunidade
- Exemplo: motorista e um carro

Composição da classe

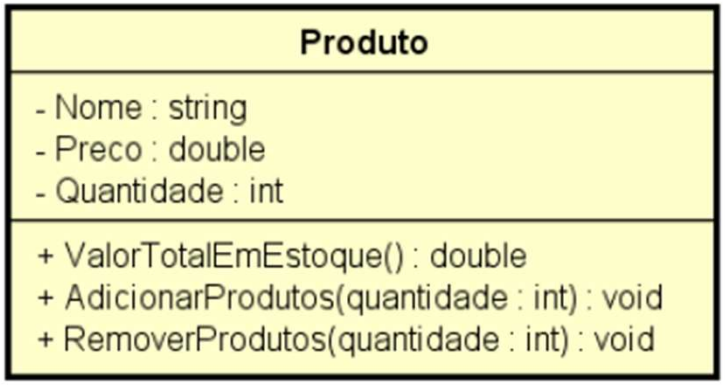


Desenvolvimento da Classe Conta

```php
<?php
class Conta {
    //declaração dos atributos
    public $numero;
    public $titular;
    public $saldo;
    //declaração dos métodos
    public function MostrarDados() {
        echo "Número: ".$this->numero." Titular: ".$this->titular." Saldo: ".$this->saldo;
    }
    public function Sacar()
    { }
    public function Depositar()
    { }
}
$c1 = new Conta;//instância de objeto
$c1->numero = 10;
$c1->titular = "Fatec";
$c1->saldo = 100;
```

Exercícios

1. Crie uma classe a partir do desenho do trecho do diagrama da UML (Diagrama de Classes) . Crie três contas e teste suas funcionalidades (atribuir valores ao atributos e executar suas operações).
2. Crie uma classe Funcionario com os seguintes atributos: código, nome, salário. Crie também um método para mostrar os dados. Digite os atributos e apresente-os.
3. Crie uma classe Produto com os seguintes atributos: código, nome, preço. Crie também um método para mostrar os dados. Digite os atributos e apresente-os. **Ao final apresente o valor total obtido pela soma dos preços**.
4. Complemente a classe Conta com uma função, para fazer transferência entre contas. Para isso, na passagem de parâmetro, utilize um objeto do tipo conta.

Exercício

- Fazer um programa para ler os dados de um produto em estoque (nome, preço e quantidade no estoque). Em seguida:
  - Mostrar os dados do produto (nome, preço, quantidade no estoque, valor total no estoque)
  - Realizar uma entrada no estoque e mostrar novamente os dados do produto
  - Realizar uma saída no estoque e mostrar novamente os dados do produto
- Para resolver este problema, você deve criar uma CLASSE conforme projeto ao lado: